

temporal inferior, [58f](#)

Glándula(s)

- pineal, [55f](#), [69](#), [436](#), [436c](#), [436f](#)
- secretoras, uniones neuroefectoras de, [173](#)
- sudoríparas, inervación de, [210](#)
- suprarrenal, inervación de, [226](#), [226f](#)
 - inervación simpática de, [225](#), [225f](#)

Glaucoma, y lesión del nervio óptico, [380c](#)

Glía radial, [9](#)

Glioblasto, [133](#)

Gliotransmisores, [9](#)

Globo pálido, [416](#), [416f](#)

- aferentes a, [283f](#)

Glomérulo cerebeloso, [6f](#)

Glucocorticoides, en la regulación de neuronas y apoptosis, [41](#), [41f](#)

Glutamato, [39](#), [201](#)

Gradientes de presión, compresión nerviosa y, [158](#)

Granulaciones aracnoideas, [49](#), [116c](#)

H

Habénula, [283f](#)

Haces de asociación corticales, [342](#), [342f](#), *Véase también* [Fibras, de asociación, del córtex cerebral](#)

Hambre, control neural de, [446](#), [446f](#)

Haz telencefálico medial, [283f](#), [292f](#)

Hematoma, [50](#), [50f](#)

- de la fosa posterior, [50f](#)
- de la fosa temporal, [50f](#)
- epidural, [49-50](#), [94](#)
- subdural, [49](#), [50f](#), [116c](#)

subfrontal, [50f](#)

Hemiplejia

alternante, [109c](#), [280c](#)

contralateral, [99c](#)

Hemorragia

intracerebral, hipertensiva, [102](#)

pontina, [255c](#)

subaracnoidea, por rotura de aneurisma, [104c](#)

Hendidura sináptica, [170f](#)

Herniación

disco cervical, [183](#), [183f](#)

disco lumbar, [161](#), [161f](#)

Herpes zóster, [420c](#)

Heubner, arteria de, [100c](#)

Hidrocefalia, [89c](#), [91](#), [149c](#)

Hígado

aspectos clínicos, [223c](#)

inervación vegetativa del, [223](#), [223f](#)

Hiperpolarización, [20](#)

Hipocampo, rostral, en sección coronal, [326](#), [326f-327f](#)

Hipófisis, [55f](#), [57f](#), [291f](#)

anterior

aspectos clínicos, [439c](#)

secreción hormonal de, [438f](#), [439](#)

desarrollo de, [148](#), [148f](#)

hipotálamo y, [291](#)

irrigación de, [112](#), [112f](#), [437f](#)

posterior, [436c](#), [436f](#)

aspectos clínicos, [440c](#)

hormonas de, [440](#), [440f](#)

regulación neuroendocrina de, [293c](#), *Véase también* [Hipotálamo](#)

vista basal de, [58f](#)

Hipopituitarismo, [439c](#)

Hipotálamo, [55](#), [142](#), [291f](#), *Véase también* [Hipófisis](#)

anatomía de, [424](#), [424f](#)

apetito y saciedad, [446](#), [446f](#)

aspectos clínicos, [293c](#), [425c](#), [427c](#)

conexiones de, [433](#), [433f](#)

en sección axial (horizontal), [302](#), [302f-303f](#)

influencia de las citocinas en, [435](#), [435c](#), [435f](#)

irrigación de, [112](#), [112f](#)

neuroinmunomodulación y, [449](#), [449f](#)

núcleo paraventricular de, [434](#), [434c](#), [434f](#)

núcleos del, [282f](#), [291f-292f](#), [293](#), [293c](#), [424](#)

presión arterial

a corto plazo, [444](#), [444f](#)

a largo plazo, [445](#), [445f](#)

proyecciones de la retina a, [386](#), [386f](#)

reconstrucción esquemática de, [428](#), [428f](#)

regiones telencefálicas asociadas a, [429](#), [429f](#)

regulación por, [426c](#)

ciclo sueño-vigilia, [425c](#)

de la ingesta, el peso corporal y el metabolismo, [447](#), [447f](#)

función cardíaca, [443](#), [443f](#)

ritmo diurno y circadiano, [425c](#)

secreción de factores liberadores, [426c](#)

vegetativa y endocrina, [291](#), [293c](#)

respuesta de huida o lucha, [448](#), [448f](#)

termorregulación y, [442](#), [442f](#)

vía aferente asociada a, [283f](#), [430](#), [430c](#), [430f](#)

- diagrama esquemático de, [431](#), [431f](#)
- vía eferente asociada a, [283f](#), [430](#), [430c](#), [430f](#)
 - diagrama esquemático de, [432](#), [432f](#)
- vías dopaminérgicas originadas en, [349](#), [349f](#)
 - aspectos clínicos, [349c](#)
- y estructuras límbicas, [65c](#), [450](#)
- zona mamilar de, [427](#), [427f](#)
- zona tuberal de, [426](#), [426f](#)
- zonas preóptica y supraóptica de, [425](#), [425f](#)

Histamina, [201](#)

Holoprosencefalia, [136c](#)

Homeostasis, mantenimiento por vías vegetativas reflejas de, [200c](#)

Homúnculo, [359-361](#)

Hormona(s)

- adrenocorticotropa (ACTH), [41](#), [426](#), [438f](#), [439](#), [439c](#)
- antidiurética, [Véase Vasopresina](#)
- de crecimiento (GH), [426](#), [438f](#), [439](#), [439c](#)
- esteroides sexuales, y desarrollo del encéfalo, [426](#)
- estimulante
 - de los folículos (FSH), [Véase Hormona\(s\)](#), [foliculoestimulante \(FSH\)](#)
 - de los melanocitos (MSH), [438f](#), [439](#)
 - del tiroides (TSH), [438f](#), [439](#), [439c](#)
- foliculoestimulante (FSH), [426](#), [438f](#), [439](#), [439c](#)
- liberadora
 - de corticotropina (CRH), [41](#), [112c](#)
 - de gonadotropinas (GnRH), [426](#)
- luteinizante (LH), [426](#), [438f](#), [439](#), [439c](#)
- neurohipofisarias, [440](#), [440f](#)

Hoz

- del cerebelo, [118](#)

del cerebro, [118](#)

Hueso

esfenoides, [46f](#)

etmoides, [46f](#)

frontal, [46f](#)

occipital, [46f](#)

parietal, [46f](#)

temporal, [46f](#)

Husos musculares, [245](#)

detalles de, [245f](#)

Hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HHS)

eje, [448](#), [449c](#)

sistema, [293c](#)

I

Ictus

embólicos, [102](#), [105c](#)

hemorrágicos, [102](#)

Imagen

con tensor de difusión (DTI), [67](#)

potenciada en difusión (DWI), [67](#)

Infarto

de la médula espinal, [113](#)

del tronco del encéfalo, [262f](#)

lacunar, [105](#)

Ingesta, sistemas de señalización implicados en la regulación de, [447](#), [447f](#)

Inhibición

aferente, del reflejo de estiramiento, [244f](#)

postsináptica, [29](#), [29f](#)

presináptica, [29](#), [29f](#), [357](#), [357f](#)

recurrente, [357](#), [357f](#)

del reflejo del órgano tendinoso, [244f](#)

Inhibidores

de la monoaminoxidasa, [347c](#)

selectivos de la recaptación de serotonina, [348c](#)

Ínsula, [52](#)

Interleucina-1 beta, control del ciclo sueño-vigilia, [284](#)

Interneuronas, [7](#), [244f](#)

del reflejo flexor, [243f](#)

que contienen encefalina, [364c](#)

Interoceptores, [168](#), [168f](#)

Intestino

delgado

inervación de, *Véase también* Sistema nervioso entérico

vegetativo, [218](#), [218f](#)

nervios de, [219](#), [219f](#)

grueso

inervación de, sistema nervioso entérico

vegetativo, [218](#), [218f](#)

nervios del, [220](#), [220f](#)

Intoxicación etílica, y disfunción cerebelosa, [414c](#)

L

Laberintos óseo y membranoso, [370](#), [370f](#)

Lámina(s)

alar, [128](#)

derivados de, [141](#), [141f](#)

de Rexed, [234](#)

segmento cervical, [235](#)

segmento lumbar, [235](#)

- segmento sacro, [235](#)
- segmento torácico, [235](#)
- terminal, [55f](#), [58f](#)
- Lemnisco medial ipsilateral, aspectos clínicos, [73c](#)
- Lesión(es)
 - de Brown-Séquard, [236c](#)
 - intrínseca del SNC, respuesta inflamatoria a, [16](#), [16f](#)
 - por aplastamiento, en la médula espinal, [238c](#)
 - «silentes», [342c](#)
- Levetiracetam, [33f](#)
- LH, [Véase Hormona\(s\), luteinizante \(LH\)](#)
- Liberación cuantal, neurotransmisores, [37](#)
- Líquido cefalorraquídeo (LCR), [85-91](#)
 - análisis de, mediante punción lumbar, [80c](#)
 - circulación de, [91](#), [91f](#)
 - bloqueo del flujo de, [86](#)
 - desde el cuarto ventrículo, [89](#), [89c](#)
 - desde los ventrículos laterales al tercer ventrículo, [87](#)
 - obstrucción de, [149c](#)
 - composición de, [86f](#)
- Lisencefalia, [138c](#)
- Lisosoma, [4f](#)
- Lóbulo(s)
 - del cerebro, [52](#)
 - superficie medial de, [57f](#)
 - frontal, [52f](#)
 - superficie medial de, [57f](#)
 - límbico, superficie medial de, [57](#)
 - occipital, [52f](#)
 - superficie medial de, [57f](#)

paracentral, [55f](#), [57f](#)

parietal, [52f](#)

aspectos clínicos, [389c](#)

superficie medial de, [57f](#)

superior, [53f](#)

vías visuales en, [389](#), [389f](#)

temporal, [52f](#)

aspectos clínicos, [300c](#), [388c-389c](#)

vías visuales en, [389](#), [389f](#)

Locus cerúleo, [282f](#)

neuronas noradrenérgicas en, [347](#)

M

Malformación de Arnold-Chiari, [89c](#), [151-152](#), [151f](#)

Maniobra de Hallpike, [370c](#)

Médula espinal, [77-83](#), [233-246](#)

a los 3 meses de desarrollo, [132f](#)

aferentes a, [283f](#)

aferentes somatosensitivos a, [356](#), [356f](#)

anatomía en secciones transversales in situ de, [82](#), [82f](#)

anatomía macroscópica in situ, [80](#), [80f](#)

cervical

estudios de imagen de, [241](#)

organización de las sustancias gris y blanca en, [235](#)

comparación de, a las 5,5 semanas y adultos, [140](#), [140f](#)

conexiones aferentes y eferentes de, [283f](#)

defectos del tubo neural y, [151](#), [151f](#)

desarrollo de, [145](#)

distribución de motoneuronas inferiores en, [393](#), [393f](#)

drenaje venoso de, [124](#), [124f](#)

estudio histológico de, en secciones transversales, [239f-240f](#)
lámina 7: formación reticular caudal de, en la unión bulboespinal, [282f](#)
irrigación arterial
 sección longitudinal, [113](#), [113f](#)
 sección transversal, [115](#), [115c](#), [116f](#)
lumbar, organización de las sustancias gris y blanca en, [237](#)
meninges, [81](#), [81f](#)
niveles de, [83](#), [83c](#), [83f](#)
núcleos motores y vegetativos preganglionares en, desarrollo de, [145](#), [145f](#)
organización y control de las motoneuronas inferiores de, [243](#), *Véase también*
 [Motoneurona\(s\), inferiores \(MNI\)](#)
procesamiento sensitivo secundario en, [234c](#)
raíces raquídeas, [81f](#)
resonancia magnética de, vistas sagitales, [241](#)
sacra
 aspectos clínicos, [238c](#), [241c](#)
 organización de la sustancia gris en, [238](#)
sustancia blanca de, [83](#), [235](#)
sustancia gris de, [83](#), [234](#), [393f](#)
 a nivel cervical, [235](#)
 a nivel lumbar, [235](#)
 a nivel sacro, [235](#)
 a nivel torácico, [235](#)
torácica, organización de las sustancias gris y blanca en, [236](#)
tractos de fibras de, [83f](#)
vías reflejas somáticas en, [244](#), [357](#), [357f](#)
vista anterior (ventral) de, [81](#), [81f](#)
vista posterior (dorsal) de, [81](#), [81f](#)
Megacolon, crónico, aspectos clínicos, [222c](#)
Membrana aracnoidea, *Véase* [Aracnoides](#)

Memoria

- a corto plazo, [451](#)
- explícita, patología clínica de, [453c](#)
- «recuerdos recuperados», [453c](#)

Meninges

- de la médula espinal, [81](#)
- del encéfalo, [49](#), [49f](#)
- sistema arterial de las, [95](#), [95f](#)
 - y relación con el cráneo y la duramadre, [94](#), [94f](#)

Meningocele, [151](#), [151f](#)

Mesencéfalo

- a los 28 días, [134](#), [134f](#)
- a los 36 días, [135](#), [135f](#)
- a los 49 días, [136](#), [136f](#)
- aspectos clínicos, [258c](#), [260c](#), [300c](#)
- comparación de, a las 5,5 semanas y en el adulto, [140f](#)
- derivados adultos del, [142](#), [142f](#)
- en secciones axiales, [300](#), [300f-301f](#)
 - a nivel del colículo inferior, [258f](#)
 - a nivel del colículo superior, [259f](#)
 - a nivel del cuerpo geniculado medial, [260f](#)
- formación reticular lateral del, [282f](#)
- núcleos de la formación reticular localizados en, [282](#)
- síndromes arteriales del, [262f](#)
- vías dopaminérgicas del, [349](#), [349f](#)
 - aspectos clínicos, [349c](#)

Metabolismo, sistemas de señalización relacionados con la regulación de, [447](#), [447f](#)

Metencéfalo, [135](#), [135f](#)

- a los 49 días, [136](#), [136f](#)
- derivados adultos del, [142f](#)

Miastenia gravis, [170c](#)

Microgiria, [138c](#)

Microglía, [8](#), [133](#)

 biología de la, [10](#), [10f](#)

Microneurona, [4](#)

Mielencéfalo, [135](#), [135f](#)

 a los 49 días, [136](#), [136f](#)

 derivados adultos del, [142f](#)

Mielinización, [18](#)

 desarrollo de, [19](#), [19f](#)

 estimulación de, por diámetro axonal, [27c](#)

Mielomeningoceles, [127c](#), [151](#), [151f](#)

Miosis, [236c](#)

Mitocondria, [4](#), [4f](#)

Modalidades epicríticas, sistema de la columna dorsal y, [359-361](#), [359f](#)

Modulación del dolor, endógena y exógena, [364](#)

Motoneurona(s), [5f](#)

 alfa, [246f](#), [392](#), [392f](#)

 clasificación de axones de, [27f-30f](#)

 desarrollo de, [145](#), [145f](#)

 gamma, [246](#), [246f](#), [392](#), [392f](#)

 clasificación de axones de, [27f-30f](#)

 inferiores (MNI), [83c](#), [164](#), [164f](#), [234](#), [392-394](#)

 alfa y gamma, [245c](#), [246](#), [392](#), [392f](#)

 aspectos clínicos, [6c-7c](#), [249c](#), [266c](#)

 desarrollo de, [129](#)

 distribución

 de la médula espinal, [393](#), [393f](#)

 del tronco del encéfalo, [265](#), [394](#), [394f](#)

 en las acciones y vías somáticas reflejas, [357](#)

- terminaciones sinápticas de, [35c](#)
- vías sensitivas hacia, [162](#)
- vías somáticas reflejas espinales, [244](#)
- mielinización de axones de, [18](#)
- representación esquemática de, [243f](#)
- superiores (MNS), [164](#), [164f](#), [395-408](#)
 - aspectos clínicos, [6c-7c](#)
 - hemorragia pontina, [255c](#)
 - parálisis bulbar y pseudobulbar, [249c](#)
 - postura de decorticación, [420c](#)
 - síndrome de motoneurona superior, [399c](#)
- en el control central
 - de la respiración, [408](#), [408f](#)
 - de los movimientos oculares, [407](#), [407f](#)
- en las vías corticales eferentes, [395](#), [395f](#)
 - estudios de imagen en color de, [396](#)
 - tracto corticobulbar, [397](#), [397f](#)
 - tracto corticoespinal, [398f](#), [399](#)
 - tractos corticorreticulares, [404](#), [404f](#)
 - tracto intersticioespinal, [405](#), [405f](#)
 - tractos reticuloespinales, [404](#), [404f](#)
 - tracto rubroespinal, [401](#), [401f](#)
 - tracto tectoespinal, [405](#), [405f](#)
 - tractos vestibuloespinales, [402f](#), [403](#)
- terminaciones de, en la médula espinal, [400](#), [400f](#), [406](#), [406f](#)
- vías eferentes del cerebelo a los sistemas de, [415](#), [415f](#)
- y control central del reflejo de estiramiento muscular, [246c](#)

Movimientos

- atetoides, [304c](#)
- coreiformes, [304c](#), [308c](#)

oculares, control central de, [407](#), [407f](#)

MSH, [Véase Hormona\(s\), estimulante, de los melanocitos \(MSH\)](#)

Músculo(s)

cardíaco, uniones neuroefectoras de, [173](#)

cervicales y diafragma, inervación de, [178](#)

vascular, [204](#)

inervación de, [210](#)

Mycoplasma pneumoniae, [82c](#)

N

Nariz, nervios de, [352](#), [352f](#)

Neocórtex, migración celular en, [139](#), [139f](#)

Nervio(s)

abdominales, y ganglios simpáticos, [214](#), [214f](#)

abducens (NC VI), [263f](#)

aspectos clínicos, [268c](#)

y ganglio ciliar, [269](#), [269f](#)

y nervios de la órbita, [267-268](#)

accesorio (NC XI), [263f](#), [277](#), [277f](#)

aspectos clínicos, [277c](#)

núcleo espinal de, [394f](#)

axilar, [185](#)

ciático, [195](#)

colear, [374](#)

craneales, [263](#) *Véase también nervio específico*

I (olfatorio), [263f](#)

II (óptico), [263f](#), [267](#)

III (oculomotor), [263f](#), [267](#), [269](#), [269f](#)

IV (troclear), [263f](#), [267](#), [269](#), [269f](#)

V (trigémino), [263f](#), [270f](#), [271](#)

VI (abducens), [263f](#), [267](#), [269](#), [269f](#)

VII (facial), [263f](#), [267](#), [273](#), [273f](#)

VIII (vestibulococlear), [263f](#), [275](#), [275f](#)

IX (glossofaríngeo), [263f](#), [276](#), [276f](#)

X (vago), [263f](#), [278f](#), [279](#)

XI (accesorio), [263f](#), [277](#), [277f](#)

XII (hipogloso), [263f](#), [280](#), [280f](#)

- componentes neuronales de, [144](#), [144f](#)
- primordios de, [143](#), [143f](#)
- y núcleos, [263-280](#), [263f-264f](#), [266f](#)
 - aspectos clínicos, [263c](#), [265c](#)
 - distribución de las fibras sensitivas, motoras y vegetativas, [263](#)
 - proyección lateral de, [266](#)
- cubital, [190](#), [190f](#)
- cutáneos
 - de la cabeza y el cuello, [176](#), [176f](#)
 - femoral
 - lateral, [193](#), [193f](#)
 - posterior, [195](#), [195f](#)
- escapular, [185](#), [185f](#)
- espinal, [81f-82f](#), [82](#)
 - raíces de, y relación con las vértebras, [160](#), [160f](#)
- esplácnicos, [211](#), [211f](#), [422f](#)
 - desarrollo de, [130](#), [130f](#)
 - pélvicos, [130](#)
- extraoculares, y ganglio ciliar, [269](#), [269f](#), *Véase también Nervio(s), abducens (NC VI), Nervio(s), oculomotor (NC III), Nervio(s), troclear (NC IV)*
- facial (NC VII), [207f](#), [209f](#), [263f](#), [394f](#)
 - aspectos clínicos, [274c](#)
 - fibras
 - motoras, [273f](#)
 - parasimpáticas, [273f](#)
 - sensitivas, [273f](#)
 - simpáticas, [273f](#)
 - y glándula parótida, [274](#), [274f](#)
 - y nervios de la órbita, [267](#)
- femoral, [193](#)

posterior, cutáneo, [195](#), [195f](#)
frénico, [179](#), [179f](#)
aspectos clínicos, [179c](#)
glossofaríngeo (NC IX), [203f](#), [263f](#), [276](#), [394f](#)
aspectos clínicos, [276c](#)
hipogloso (NC XII), [263f](#), [280](#), [280f](#)
aspectos clínicos, [280c](#)
ipsilateral, aspectos clínicos, [73c](#)
intermedio, [263f](#)
mandibular (V₃), [176f](#), [270f](#), [271](#)
maxilar (V₂), [208f](#), [270f](#), [271](#)
mediano, [188](#), [188f](#)
compresión del, [189](#)
musculocutáneo, [187](#), [187f](#)
obturador, [194](#), [194f](#)
oculomotor (NC III), [263f](#), [394f](#)
aspectos clínicos, [73c](#), [203c](#), [268c](#), [379c](#)
y ganglio ciliar, [269](#), [269f](#)
y nervios de la órbita, [267](#)
oftálmico, [176f](#), [270f](#), [271](#)
olfatorio (NC I), [263f](#)
y proyecciones hacia el SNC, [352](#), [352f](#)
aspectos clínicos, [352c](#)
óptico (NC II), [263f](#), [267](#), [383](#), [383f](#)
aspectos clínicos, [267c](#)
defectos del campo visual secundarios a la lesión de, [386c](#)
glaucoma y lesión de, [380c](#)
axones de las células retinianas que circulan por, [381f](#)
y quiasma óptico, [385](#)

- y retina, [383](#)
- periféricos
 - anatomía de, [157](#), [157f](#)
 - clasificación de, [27](#), [27f-30f](#)
 - componentes de, y esquema de la médula espinal, [156](#), [156f](#)
 - compresión de, [159](#), *Véase también Neuropatía(s), compresiva crónica de, [158](#)*
 - degeneración de, en la lesión por compresión, [159](#), *Véase también Neuropatía(s), compresiva*
 - distribución cutánea de, [175](#), [175f](#), *Véase también Nervio(s), cutáneos*
 - interoceptores de, [168](#), [168f](#)
 - lesiones de, [156c](#)
 - receptores
 - cutáneos, [166](#), [166f](#)
 - de los corpúsculos de Pacini de, [167](#), [167f](#)
 - somáticos, [174-197](#), *Véase también Sistema nervioso somático*
- uniones
 - neuroefectoras de, [173](#), [173f](#)
 - neuromusculares de, [170](#), [170f](#)
- y vías motoras, [164](#), [164f](#)
- y vías sensitivas
 - lemniscasles, [163](#), [163f](#)
 - reflejas y cerebelosas, [162](#), [162f](#)
- peroneo, [197](#), [197f](#)
- radial
 - en el antebrazo, [186](#), [186f](#)
 - por encima del codo, [185](#)
- raquídeo, *Véase Nervio(s), espinal*
- tibial, [196](#), [196c](#), [196f](#)
- torácicos, [180](#), [180f](#)

trigémino (NC V), [176](#), [263f](#)
aspectos clínicos, [271c](#), [420c](#)
divisiones de, [176](#), [271](#)
núcleo motor de, [256f](#), [394f](#)
núcleos sensitivos de, [256f](#)
y nervios de la órbita, [267-268](#)
troclear (NC IV), [263f](#), [394f](#)
aspectos clínicos, [268c](#)
en el puente/mesencéfalo, [257f](#)
y ganglio ciliar, [269](#), [269f](#)
y nervios de la órbita, [267](#)
vago (NC X), [143](#), [203](#), [263f](#), [278f](#), [279](#), [394f](#)
aspectos clínicos, [279c](#)
en el tronco del encéfalo, [252f](#)
vestibular, aspectos clínicos de, [377c](#)
vestibulococlear (NC VIII), [263f](#), [275](#), [275f](#)
aspectos clínicos, [275c](#)
Neuralgia del trigémino, [271c](#)
Neuroblastos, [133](#)
Neurogénesis, [139](#), [139f](#)
Neurohipófisis, [291f](#)
Neuroinmunomodulación, [449](#), [449f](#)
Neuromediadores, [201](#)
Neurona(s), [7](#)
beta-endorfina, que contienen, [364](#), [364c](#)
bipolares, olfatorias, [460](#)
branquiomotoras, [145](#)
catecolaminérgicas, [281](#)
corticales, [139](#)
patrones de disparo eléctrico de, [31](#), [31f](#)

- tipos de, [337](#), [337f](#)
- granular espinosa, [337f](#)
- de proyección, [7](#)
- diferenciación de
 - en el embrión de 5 a 7 semanas, [129f](#)
 - en el embrión de 26-28 días, [129f](#)
- dopaminérgicas, [281](#)
- estrellada, [337f](#)
- estructura de, [4](#), [5f](#)
- factores de crecimiento y tróficos de, [12](#), [12f](#)
- flujo de corriente en, [22f](#)
- formas y funciones de, [7c](#)
- granular no espinosa, [337f](#)
- horizontal, [337f](#)
- inhibidoras y excitadoras, [30](#)
- isodendríticas, [7c](#)
- motoras viscerales, [7f](#), *Véase también Sistema nervioso entérico*
 - mielinización de axones de, [19f](#)
- necesidades energéticas y metabólicas de, [4c](#)
- parasimpáticas
 - posganglionares, [423c](#)
 - preganglionares, [423c](#)
- piramidales
 - conexiones eferentes de, [340f](#)
 - sensibilidad de, a lesiones, [68](#)
 - tipos de, [337f](#)
- posganglionares, [156](#)
- potencial(es)
 - de acción de, [24](#), [24f](#), *Véase también Potencial(es), de acción, neuronales*
 - de membrana y canales de sodio en, [21](#), [21f](#)

- de reposo en, [20](#), [20f](#)
- graduados en, [22](#)
- preganglionares, [156](#), [165](#)
 - vegetativas, [7](#)
 - aspectos clínicos, [7c](#)
 - clasificación de, [27f-30f](#)
- propiedades de, [1-43](#)
 - anatómicas y moleculares, [4-19](#)
 - eléctricas, [20-34](#)
- regulación por los glucocorticoides de, [41](#), [41f](#)
- sensitiva, [7](#), [7f](#)
 - primaria, [156](#)
- señalización molecular en, mecanismos de, [36](#), [36f](#)
- serotoninérgicas, [281](#)
- simpáticas
 - posganglionares, [423c](#)
 - preganglionares, [423c](#)
- sinapsis de, [6](#), *Véase también Sinapsis*
- sumación de aferencias a, [30](#)
- transducción de la señal de, [39](#), [39f-40f](#)
- y tipos de células gliales, [8](#), *Véase también Célula(s), glial*

Neuropatía(s)

- autónomas cardiovasculares, [213c](#)
- compresiva, [159](#)
 - estudios electrodiagnósticos en, [28f](#)
- diabética, y vaciado gástrico retardado, [216c](#)
- diagnóstico de, [28](#)
- periféricas, aspectos clínicos de, [356c](#)

Neuropéptidos, [43](#), [201](#)

Neurotransmisión

- en las sinapsis colinérgicas, 201
- química, 42f, 43
- y unión neuromuscular, 170, 170f

Neurotransmisor(es), 6

- acetilcolina, 164, *Véase también* Acetilcolina
- aminoácidos, 43
- colocalización y liberación de, 38f
- excitadores e inhibidores, 22
- liberación de, 37, 37f
- liberación no lineal de, 38f
- múltiples, 38, 38f
- norepinefrina, 201, *Véase también* Norepinefrina
- preganglionares y posganglionares, 423c
- químicas, morfología sináptica en, 35
- y mecanismos de señalización, 35-43

Neurotúbulos, 4f

Neurulación, 127, 127f

- fallo del cierre del tubo neural en, 127c

Nistagmo, 370c, 378, 378f

- aspectos clínicos, 420c

Nódulo de Ranvier, 18

Noradrenalina, *Véase* Norepinefrina

Norepinefrina, 43, 173, 423c, 449, 449f

Notocorda, 126

Núcleo(s), 4f

- abducens, 394
- accumbens
 - conexiones de, 419, 419f
 - neurotransmisión dopaminérgica en, y emociones y conductas asociadas, 318c, 349c

- sección coronal a nivel de, [318](#), [318f-319f](#)
- ambiguo, [264f](#), [277c](#), [394](#)
- auditivos, [283f](#)
- basal (de Meynert)
 - vías colinérgicas originadas en, [350](#), [350f](#)
- basal lateral, de la médula espinal, [234f](#)
- caudado, [64](#), [416](#), [416f](#)
- cabeza
 - sección axial (horizontal), [306](#), [306f-307f](#), [310](#), [310f-311f](#)
 - sección coronal, [318](#), [318f-319f](#)
 - como referencia radiológica, [86](#)
 - desarrollo de, [137](#)
- cerebelosos profundos, [283f](#), [287](#), [287f](#)
- cocleares, [253f](#), [283f](#)
- de Edinger-Westphal, [206](#), [264f](#), [422f](#)
 - en la acomodación de la lente, [379c](#)
- de la columna dorsal, del tronco del encéfalo, [249f](#)
- de la lámina VII, [282f](#)
- de la línea media, [282f](#)
- del bulbo ventrolateral rostral (BVLR), [282f](#)
- del hipogloso (XII), [394f](#)
- del rafe, [281f](#)
- del tracto solitario, [276](#)
- dorsal (torácico)
 - de Clarke, [236f-237f](#)
- geniculados
 - aspectos clínicos, [330c](#)
 - en sección coronal, [330](#), [330f-331f](#)
- grupo
 - A1, [282f](#), [347](#), [347f](#)

A2, [282f](#), [347](#), [347f](#)
A5, [282f](#), [347](#), [347f](#)
A7, [347](#), [347f](#)
A9, [349](#)
A10, [349](#)
hipotalámicos, [291f](#)
 aspectos clínicos, [293c](#)
 ilustración de, [292f](#), [293](#)
interpeduncular, [282f](#)
intralaminares, [282f](#)
lenticular, [64f](#)
marginal posterior, del asta posterior, [234f](#)
motor del trigémino, [256f](#)
motor dorsal del NC X, [293](#)
parabraquial, [282f](#)
paraventricular (NPV), [291](#), [293c](#), [425](#)
 en la neuroinmunomodulación, [449c](#)
 funciones de regulación de, del hipotálamo, [434](#), [434c](#), [434f](#)
propio, del asta posterior, [234f](#)
pulposo, herniado, atrapamiento de, [78](#)
respiratorios, [281f](#)
rojo, [58f](#), [264f](#), [292f](#), [394f](#)
salivar, [205c](#), [422f](#)
 superior e inferior, [264f](#)
sensitivos, del nervio trigémino, [256f](#)
septales, [282f](#), [283](#), [350](#), [458](#)
 conexiones aferentes y eferentes de, [283f](#), [458](#), [458f](#)
 neuronas colinérgicas de, [458c](#)
 centrales de, [350](#)
 y memoria a largo plazo, [458c](#)

- supraóptico, [292f](#), [425](#)
- tegmental ventral, [282f](#)
- ventromedial (VM), y conducta sexual, [426](#)
- vestibulares, [252f](#), [283f](#)

Núcleo, [4f](#)

O

Obesidad, aspectos clínicos, [217c](#)

Óbex, anatomía seccional del bulbo raquídeo a nivel de, [250f](#)

Oído, desarrollo de, [147](#), [147f](#)

Ojo

- anatomía de, [379](#), [379f](#)
 - arterias y venas de, [384](#), [384f](#)
 - cámaras anterior y posterior de, [380](#), [380f](#)
 - y capas de la retina, [381](#), [381f](#)
 - y nervio óptico, [383](#), [383f](#)
 - y quiasma óptico, [385](#), [385f](#)
- desarrollo de, [146](#), [146f](#)
- inervación vegetativa de, [206](#), [206f](#)

Oligodendrocito, [7f-8f](#)

- biología de, [11](#), [11f](#)

- células precursoras, [11](#)

- mielinización central de axones de, [18](#)

Oliva inferior, [251f](#)

Ondas sonoras, en el órgano de Corti, [371](#)

Opioides endógenos, [364c](#)

Órbita

- desarrollo de, [146](#), [146f](#)

- nervios de, [267](#), [267f-268f](#)

Órgano(s)

- circunventricular, [425](#), [436](#), [436f](#)
 - aspectos clínicos, [436c](#)
- de Corti, [371](#), [371f](#)
 - aspectos clínicos, [371c](#)
- espiral, *Véase* [Órgano\(s\)](#), de Corti
- metabólicos, inervación vegetativa de, [199](#), [199f](#)
- subfornical, [436](#), [436c](#), [436f](#)
- vascular de la lámina terminal (OVLt), [425](#), [436](#), [436c](#), [436f](#)

Óxido nítrico, [215](#)

Oxitocina, [440](#), [440f](#)

P

Pacientes alcohólicos, disfunción cerebelosa en, [74c](#)

Paleocerebelo, [74c](#)

Páncreas, inervación vegetativa de, [224](#), [224f](#)

Paquigiria, [138c](#)

Parálisis

- de Bell, [274c](#)
- de Dejerine-Klumpke, [181c](#)
- de Erb-Duchenne, [181c](#)
- de motoneurona inferior, [266c](#)
- espástica
 - bulbar, [249c](#)
 - ipsilateral, [114](#)
- flácida, [392c](#)
 - ipsilateral, [114](#)
- seudobulbar, [249c](#)

Parótida, nervio facial en, [274](#), [274f](#)

Pedúnculos

- cerebelosos, [72](#), [75](#), [287](#), [287f](#)

- aspectos clínicos, [72c](#), [287c](#)
- superior y medio, estudios de imagen en color de, [344f](#)
- y anatomía del cuarto ventrículo, [88](#)
- cerebrales, [58f](#), [142](#)
- mamilares, [283f](#)
- Péptido intestinal vasoactivo (VIP), [204c](#)
- Pérdida de audición, [Véase Sordera](#)
- Perineuro, [157](#)
- Peso corporal, sistemas de señalización implicados en la regulación de, [447](#), [447f](#)
- PET (tomografía por emisión de positrones), [63](#), [63f](#)
- Piamadre
 - relaciones con encéfalo de, [49](#), [49f](#)
 - y médula espinal, [81](#), [81f](#)
- Piel
 - glabra, receptores en, [166](#)
 - nervios periféricos en, [169](#), [169f](#)
 - pilosa, receptores en, [166](#)
- Pirámide bulbar, [248f-252f](#), [Véase también Decusación piramidal](#)
 - ipsilateral, aspectos clínicos, [73c](#)
- Pituicitos, [148](#)
- Placa
 - basal, [128](#)
 - derivados de, [141](#), [141f](#)
 - neural
 - en el embrión de 21 o 22 días, [127](#)
 - formación de, [126](#), [126f](#)
- Placodas, [144](#)
- Plasticidad, sináptica, [35c](#)
- Plexo(s)
 - braquial, [181](#), [181f](#)

- aspectos clínicos, [181c](#)
- cervical, [178](#), [178f](#)
 - aspectos clínicos, [178c](#)
 - en la cabeza y el cuello, [176](#), [176f](#)
 - esquema, [177](#), [177f](#), [191f](#)
 - fibras de, motoras, sensitivas y propioceptivas, [178](#)
 - in situ, [177](#), [177f](#)
- coccígeo, [192](#), [192f](#)
- coroideo, [55f](#), [86-87](#), [89c](#)
- de Auerbach, [221](#)
- de Meissner, [221](#)
- lumbar, [191](#), [191f](#)
- mientérico, [221](#)
- sacro, [192](#), [192f](#)
- submucoso, entérico, [221](#)
- venoso, [124c](#)
- Plexopatía
 - lumbar, [191c](#)
 - sacra, [192c](#)
- Polígono de Willis, [98](#)
 - esquema y vasos in situ, [104](#), [104f](#)
 - y aneurismas cerebrales, [104](#)
- Polineuropatía disautonómica, [214c](#)
- Poliomielitis, [83c](#)
 - bulbar, [249c](#), [266c](#)
- Polo
 - frontal, [58f](#)
 - occipital, [58f](#)
 - temporal, [52f](#), [58f](#)
- Porción compacta, de la sustancia negra, [349](#), [417](#)

Porción distal, de la adenohipófisis, [148f](#)
Porción nerviosa, de la neurohipófisis, [148f](#)
Postura de decorticación, [420c](#)
Potenciación a largo plazo, [453c](#)
Potencial(es)
 de acción, neuronales, [24](#), [24f](#)
 en la liberación de neurotransmisores, [37](#), [37f](#)
 propagación de, [25](#), [25f](#)
 bloqueo de, [25c](#)
 velocidad de conducción de, [26](#), [26f](#)
 de reposo, neuronal, [20](#), [20f](#)
 evocados
 auditivos, [34](#), [34f](#)
 visuales, [34](#), [34f](#)
 graduados, [6](#)
 en las neuronas, [22](#)
 postsináptico
 excitador (PPSE), [22](#), [22f-23f](#)
 inhibidor (PPSI), [22](#), [22f-23f](#)
Pecuña, [55f](#)
Primordios encefálicos, derivados adultos de, [142f](#)
Proceso neurodegenerativo, respuesta a, [16](#), [16f](#)
Producción de lágrimas, [204](#)
Prolactina (LTH), [439](#)
Proliferación neural, y diferenciación, [132](#), [132f](#), [139](#)
Prolongación glial, [4f](#)
Propiocepción
 en el sistema sensitivo trigeminal, [365f](#)
 sistema de la columna dorsal y, [359f](#)
Prosencefalización, [136c](#)

Prosencéfalo, *Véase también* Cerebro

a los 28 días, [134](#), [134c](#), [134f](#)

a los 36 días, [135](#), [135f](#)

derivados adultos de, [142](#), [142f](#)

desarrollo de, [134](#), [134f](#)

entre 7 semanas y 3 meses, [137](#), [137f](#)

Proteínas, de la dieta, en el trastorno afectivo y del estado de ánimo, [43c](#)

Proteinopatía, intrínseca, respuesta a, [16](#), [16f](#)

Protuberancia, *Véase* Puente

Proyecciones

corticotalámicas, [339f](#)

epicríticas del trigémino, en el sistema sensitivo trigeminal, [365](#)

Puente, [55f](#), [57f](#)

anatomía seccional de

a nivel de la rodilla del nervio facial, [255f](#)

a nivel de la unión pontobulbar, [253f](#)

a nivel de la unión pontomesencefálica, [257f](#)

a nivel de los núcleos motor y sensitivo principal del trigémino, [256f](#)

a nivel del núcleo motor facial, [254f](#)

rostral, [298f-299f](#), [299](#)

aspectos clínicos, [255c](#)

hemorragia pontina, [255c](#)

síndrome pontino

inferomedial, [253c](#)

lateral, [256c](#)

formación reticular lateral de, [282f](#)

síndromes arteriales de, [262f](#)

Pulvinar, [58f](#)

caudal, en una sección coronal del cerebro, [332f-333f](#)

Punción lumbar, [80c](#)

Q

Quiasma óptico, [55f](#), [58f-59f](#), [385](#), [385f](#)
aspectos clínicos, [58c](#)

R

Rafe

dorsal del, [348](#), [348f](#)
magno del, [348](#), [348f](#)
oscuro del, [348f](#)
pálido del, [348f](#)
pontino del, [348f](#)

Raíz(es)

dorsal, [81](#), [81c](#), [162](#)
nerviosas, [81](#)
 espinales, [160](#), [160f](#)
ventral, [81](#), [239f](#), [243f](#)

Ramo(s)

comunicantes, [81f](#)
 blancos, [160](#), [200f-201f](#), [206f](#), [422f](#)
 grises, [160](#)
dorsal, [82](#), [180f-181f](#)
ventral, [82](#), [177f](#)
 emigración de, [130](#)

Recepción del sonido, vías periféricas, [369](#), [369f](#)

Receptor(es)

acoplados a proteína G, [25f-36f](#)
alfa-adrenérgicos, [202](#)
 aspectos clínicos, [363c](#)
articulares, [245](#)
beta-adrenérgicos, [202](#)

- codiciares, [372](#), [372f](#)
- colin6rgicos
 - muscar6nicos (M1-M3), [423c](#)
 - nicot6nicos, [423c](#)
- cut6neos, [166](#), [166f](#)
- de glutamato metabotr6picos acoplados a prote6na G (mGluR), [39](#)
- fotorreceptores, [382](#), [382f](#)
- gustativos, [367-368](#), [367f](#)
- ionotr6picos, [25f-36f](#)
- metabotr6picos, [25f-36f](#)
 - en la liberaci6n de neurotransmisores, [37](#), [37f](#)
- muscar6nicos, [202](#)
 - M1-M3, [423c](#)
- musculares, [245](#)
- nicot6nicos, [164](#), [201-202](#)
- N-metil-D-aspartato (NMDAR), [39](#)
- olfatorios, [460](#), [460f](#)
 - aspectos cl6nicos, [352c](#), [460c](#)
- somatosensitivos, [357f](#)
- vestibulares, [376](#), [376f](#)
- Receso 6ptico, [55f](#)
- Reclutamiento mediante convergencia, [362-363](#), [362f](#)
- Reflejo(s)
 - de estiramiento, [244](#), [244f](#)
 - control central de, [246](#)
 - aspectos cl6nicos, [246c](#)
 - muscular, [357](#), [357f](#)
 - aspectos cl6nicos, [246c](#), [356c](#)
 - del 6rgano tendinoso, [244f](#)
 - de Golgi, [357](#), [357f](#)

flexor de retirada, [244f](#), [357](#), [357f](#)
polisinápticos (flexores), [243](#)
pupilar a la luz, [203c](#), [206](#), [387](#), [387f](#)
Región trigeminal primaria, del córtex motor, [53f](#)
Regulación
 de la presión arterial, en el hipotálamo
 a corto plazo, [444](#), [444f](#)
 a largo plazo, [445](#), [445f](#)
 neuroendocrina
 de la hipófisis, [293c](#)
 por el hipotálamo, [293c](#)
Remodelado sináptico, [35c](#)
Resonancia magnética (RM)
 funcional, del córtex cerebral, [345](#), [345f](#)
 potenciada en T1
 en el cerebro, vistas axial y sagital, [61](#), [61f](#)
 en el tronco del encéfalo, secciones de caudal a craneal, [248](#)
 secciones axiales de alta resolución
 a nivel de la cabeza del caudado y tercio medio del tálamo, [306f-307f](#)
 a nivel de la comisura anterior y tálamo caudal, [304f-305f](#)
 a nivel de los ganglios basales y cápsula interna, [308f-309f](#)
 a nivel del caudado dorsal, rodete y rodilla del cuerpo calloso, [310f-311f](#)
 a nivel del centro semioval, [314f-315f](#)
 a nivel del cuerpo del cuerpo calloso, [312f-313f](#)
 a nivel del mesencéfalo, [300f-301f](#)
 a nivel del mesencéfalo craneal e hipotálamo, [302f-303f](#)
 a nivel del puente craneal, [298f-299f](#)
 a nivel del puente medio, [296](#), [296f-297f](#)
 secciones coronales de alta resolución
 a nivel de la amígdala/brazo anterior de la cápsula interna, [322f-323f](#)

a nivel de la cabeza del núcleo caudado/núcleo accumbens, [318f-319f](#)
a nivel de la comisura anterior/columnas del fórnix, [320f-321f](#)
a nivel de la rodilla del cuerpo calloso, [316f-317f](#)
a nivel de los núcleos geniculados, [330f-331f](#)
a nivel del cuerpo mamilar, [324f-325f](#)
a nivel del pulvinar caudal y colículo superior, [332f-333f](#)
a nivel del rodete del cuerpo calloso, [334f-335f](#)
a nivel del tercio medio del tálamo, [328](#), [328f-329f](#)
a nivel del tracto mamilotalámico/sustancia negra e hipocampo rostral, [326f-327f](#)

Respiración, control central de, [408](#), [408f](#)
aspectos clínicos, [408c](#)

Respuesta de lucha o huida, [448](#), [448f](#)

Respuestas hiperreflejas, [35c](#)

Retículo endoplasmático rugoso, [4f](#)

Retina, [381](#)
aspectos clínicos, [381c](#)
enfermedad cerebrovascular en, [384c](#)
capa plexiforme interna de, [6f](#)
como derivado del SNC, [134c](#)
fotorreceptores de, [382](#), [382f](#)
organización compleja de las sinapsis en, [6c](#)
y nervio óptico, [383](#), [383f](#)

Ribosomas, [4f](#)

Riñón y uréter superior, inervación vegetativa de, [228](#), [228f](#)

Ritmos, regulación hipotalámica de
circadianos, [425](#)
diurnos, [425](#)

Rodete, del cuerpo calloso, [58f](#)
en sección axial (horizontal), [310](#), [310f-311f](#)

en sección coronal, [334](#), [334f-335f](#)

en sección sagital, [343f](#)

Rombencéfalo, [Véase Metencéfalo](#), [Mielencéfalo](#)

Rotación de las extremidades en el desarrollo del sistema nervioso, [131](#), [131f](#)

S

Sacro, [78f](#)

irrigación arterial de la médula espinal y, [113f](#)

Salivación, regulación vegetativa de, [205c](#)

Schwannoma del acústico, [275c](#)

SDRC, [Véase Síndrome\(s\), de dolor regional complejo \(SDRC\)](#)

Secreción

de glucagón, [224](#)

de insulina, [224](#)

Seno

carotídeo, [168](#)

cavernoso, [95](#)

confluencia de, [123c](#)

dérmico, en la espina bífida oculta, [151f](#)

petroso, [118c](#)

recto, [55f](#), [119-120](#)

sagital

inferior, [118](#)

superior, [55f](#), [116-117](#), [116c](#), [121](#)

trombosis en, [123c](#)

transverso, [121](#), [123](#)

Sensibilidad

a la presión, [Véase Sensibilidad, epicrítica](#)

epicrítica

aferente, aspectos clínicos, [356c](#)

pérdida de, [234c](#), [236c](#)
sistema de la columna dorsal y, aspectos clínicos de, [361c](#)
vibratoria, *Véase* [Sensibilidad](#), [epicrítica](#)
Señalización nuclear, regulación de, [40](#), [40f](#)
Septum pellucidum, [55f](#)
Serotonina, sinapsis, [42f](#), [43](#)
Silvio, acueducto de, *Véase* [Acueducto cerebral](#)
Sinapsis, [6](#), [6f](#)
 acetilcolina, [42f](#), [43](#)
 adrenérgicas, [201](#), [201f](#), *Véase también* [Norepinefrina](#)
 aminoácidos, [42f](#), [43](#)
 axoaxónica, [6f](#)
 axodendrítica, [4](#), [4f](#), [6f](#), [35c](#)
 axosomática, [4f](#), [6f](#), [35c](#)
 catecolaminas, [42f](#), [43](#), *Véase también* [Norepinefrina](#), [Serotonina](#), [sinapsis](#)
 catecolaminérgicas, [42f](#), [43](#)
 colinérgicas, [43](#), [201](#), [201f](#), *Véase también* [Acetilcolina](#)
 en el árbol traqueobronquial, [212](#)
 combinada, [6f](#)
 configuraciones de, [6c](#)
 crecimiento de, [35c](#)
 dendrodendríticas, [6f](#)
 en la cresta dendrítica, [6f](#)
 en la espina dendrítica, [6f](#)
 en serie, [6f](#)
 excitadora, regulación de la fuerza sináptica en, [39](#), [39f](#)
 fuerza en, regulación de, [39](#), [39f](#)
 inhibidoras, [29](#)
 morfología de, [35](#), [35f](#)
 peptidérgicas, [42f](#), [43](#)

recíprocas, [6f](#)

serotoninérgicas, [42f](#), [43](#)

simple, [6f](#)

Síndrome(s)

amnésico de Korsakoff, [427c](#)

arteriales del tronco del encéfalo, [262](#)

bulbar lateral, [251c](#), [262f](#)

bulbar medial, [262f](#)

de Benedikt, [260c](#), [262f](#)

de Dandy-Walker, [149c](#)

de Dejerine, [73c](#)

de Dejerine-Roussy, [70c](#)

de dolor regional complejo (SDRC), [363-364](#), [363c](#)

de Epstein-Barr, [82c](#)

de Guillain-Barré (SGB), [82c](#), [179c](#), [265c](#)

de Horner, [236c](#), [251c](#)

de Klüver-Bucy, [455c](#)

de la arteria cerebelosa anteroinferior (AICA), [262f](#)

de motoneurona inferior (MNI), [392c](#)

de motoneurona superior (MNS), [399c](#)

de shock espinal, [211c](#)

de Wallenberg, [251c](#), [262f](#)

de Weber, [260c](#), [262f](#)

de Wernicke-Korsakoff, [427c](#), [460c](#)

del cono medular, [241c](#)

del tracto piramidal, [73c](#)

del túnel carpiano, [189](#), [189f](#)

mesencefálico

medial, [262f](#)

paramediano, [262f](#)

- metabólico, factores de estrés crónico y, [223c](#)
- paraneoplásico, [413c](#)
- pontino
 - lateral, [256c](#), [262f](#)
 - medial, [262f](#)
 - inferomedial, [253c](#)
- talámico, [70c](#)
 - posterolateral, [70c](#)
- Siringobulbia, [237c](#)
- Siringomielia, [237c](#)
- Sistema anterolateral espinotalámico/espinorreticular, [235](#)
 - lesión de, [236c](#)
- Sistema arterial, [94-115](#)
 - cerebro, [95](#), [95c](#)
 - angiografía por resonancia magnética de, vistas frontal y lateral, [107](#), [107f](#)
 - carótida interna
 - arterias oftálmicas y, [95](#), [95c](#), [97](#), [97f](#)
 - circulación, anatomía angiográfica de, [108](#), [108f](#)
 - esquema de, [103](#), [103f](#)
 - meníngeo, [94](#), [94f](#)
 - sección coronal del cerebro, [101](#), [101f](#)
 - territorios de, ilustración en color de, [106](#), [106f](#)
 - vista basal, [98](#), [98f](#)
 - polígono de Willis en, [99](#), [99f](#)
 - vista frontal, [100](#), [100f](#)
 - vistas lateral y medial, [105](#), [105f](#)
 - hipófisis, [112](#), [112f](#)
 - hipotálamo e hipófisis, irrigación de, [112](#), [112f](#)
 - medular, [113](#), [113f](#)
 - anterior y posterior, [114](#), [114f](#)

vertebrobasilar, [98c](#), [109](#), [109c](#), [109f](#)
 anatomía angiográfica de, [110](#), [110f](#)
 lugares de oclusión de, [111](#), [111f](#)
 Sistema corticobulboespinal, [339f](#)
 Sistema corticorreticuloespinal, [339f](#)
 Sistema corticorubroespinal, [339f](#)
 Sistema de la columna dorsal, [169](#)
 en el tronco del encéfalo, estudios de imagen en color de, [344f](#)
 y modalidades epicríticas, [359-361](#), [359f](#)
 aspectos clínicos, [361c](#)
 Sistema de líquido subaracnoideo, [55](#)
 Sistema inmunitario, inervación vegetativa de, [199](#), [199f](#), [222](#)
 Sistema nervioso *Véase también sistemas nerviosos específicos*
 cráneo y meninges de, [45-50](#), *Véase también* Cráneo, Meninges
 nervios craneales de, [263-280](#), *Véase también* Nervio(s), craneales
 neuronas en, [1-43](#), *Véase también* Neurona(s)
 periférico, [153-232](#), *Véase también* Sistema nervioso periférico (SNP)
 sistemas motores de, [391-419](#), *Véase también* Cerebelo, Ganglio(s) basales, Motoneurona(s), inferiores (MNI), Motoneurona(s), superiores (MNS)
 sistemas sensitivos de, [353-390](#), *Véase también* Sistemas sensitivos
 sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico, [421-461](#), *Véase también* Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico
 vascularización de, [93-124](#), *Véase también* Sistema arterial, Sistema venoso
 Sistema nervioso autónomo, *Véase* Sistema nervioso vegetativo (SNV)
 Sistema nervioso central (SNC), *Véase también* Encéfalo, Médula espinal, Tronco del encéfalo
 axones en, mielinización por la oligodendroglía, [18](#), [18f](#)
 células madre en, mecanismos intrínsecos y extrínsecos de, [13](#), [13f](#)
 defectos del tubo neural en, [151](#), [151f](#)
 desarrollo de

- 5 a 7 semanas, [129f](#)
- 6 y 9 meses, [138](#), [138f](#)
- 26-28 días, [129f](#)
- comparación entre 5,5 semanas y adulto, [140](#), [140f](#)
- defectos cerebrales y craneales en, [152](#), [152f](#)
- desarrollo de los ventrículos en, [149f](#)
- en el embrión de 49 días y 3 meses, [136f](#)
- formación de los nervios craneales en, [143](#), [143f](#)
- formación del ojo y la órbita en, [146](#), [146f](#)
- hipófisis, desarrollo de, [148](#), [148f](#)
- proliferación y diferenciación neural en, [132](#), [132f](#), [138c](#), [139](#)
- encéfalo en, [51-70](#), *Véase también* [Encéfalo](#)
- inflamación en, [16](#), [16f](#)
- médula espinal en, [77-83](#), [233-246](#), *Véase también* [Médula espinal](#)
- modulación nociceptiva en, [364](#), [364c](#)
- neuronas de, [7](#)
 - mielinización de axones de, [134c](#)
- origen de, [133](#), [133f](#)
- transporte axonal en, [17](#), [17f](#)
- tronco del encéfalo y cerebelo en, [71-75](#), *Véase también* [Cerebelo](#), [Tronco del encéfalo](#)
- ventrículos y líquido cefalorraquídeo en, [91](#), *Véase también* [Líquido cefalorraquídeo \(LCR\)](#), [Ventrículo\(s\)](#)
- Sistema nervioso entérico
 - sección longitudinal, [221](#), [221f](#)
 - sección transversal, [222](#), [222c](#), [222f](#)
- Sistema nervioso parasimpático (SNP), [165](#), *Véase también* [Sistema nervioso vegetativo \(SNV\)](#)
 - distribución de, [202](#), [202f](#)
 - en el abdomen, [214](#)

en el árbol traqueobronquial, [212](#), [212f](#)
en el estómago y el duodeno, [216](#), [216f](#)
en el ganglio ótico, [209](#), [209f](#)
en el hígado y vías biliares, [223](#), [223f](#)
en el intestino delgado y grueso, [218](#), [218f](#)
en el ojo, [206](#)
en el páncreas, [224](#), [224f](#)
en el sistema inmunitario y órganos metabólicos, [199](#), [199f](#)
en la cabeza y el cuello, [203](#)
en la cavidad nasal, [207](#), [207f](#)
en la pelvis, [227](#), [227c](#), [227f](#)
en las extremidades, [210](#), [210f](#)
en los ganglios pterigopalatino y submandibular, [208](#), [208f](#)
en los riñones y uréter superior, [229](#), [229f](#)
en los riñones, uréteres y la vejiga urinaria, [228](#), [228f](#)

neuronas

 posganglionares de, [423c](#)

 preganglionares de, [423c](#)

Sistema nervioso periférico (SNP), [153-232](#), *Véase también* Nervio(s), periféricos

desarrollo de

 a las 5-7 semanas, [129f](#)

 axones periféricos en, [129](#), [129f](#)

 cresta neural, formación de, [126](#), [126f](#)

 en el embrión de 21o 22 días, [127](#), [127f](#)

 en el embrión de 24 días, [128f](#)

 en el embrión de 26 a 28 días, [129f](#)

 nervios somáticos frente a nervios esplácnicos, [130](#), [130f](#)

 neurulación, [127](#), [127f](#)

 placa neural, formación de, [126](#), [126f](#)

 proliferación y diferenciación neural, [132](#), [132f](#), [139](#)

- rotación de las extremidades y dermatomas en, [131](#), [131f](#)
- tubo neural, formación de, [126](#), [126f](#)
- interoceptores de, [168](#), [168f](#)
- mielinización de, [18](#), [18f](#)
- neuronas preganglionares de, [202](#)
- organización de, en la médula espinal, [156](#), [156f](#)
- receptores cutáneos, [166](#), [166f](#), *Véase también* Receptor(es), cutáneos
- receptores de los corpúsculos de Pacini de, [167](#), [167f](#)
- somático, [174-197](#), *Véase también* Sistema nervioso somático
- transporte axonal en, [17](#), [17f](#)
- unión
 - neuroefectora en, [173](#)
 - neuromuscular en, [170](#), [170f](#)
- vegetativo, [202](#), [202f](#), *Véase también* Sistema nervioso vegetativo (SNV)
- vías motoras, [164](#), [164f](#)
- vías vegetativas, [165](#), [165f](#)

Sistema nervioso simpático (SNS), *Véase también* Sistema nervioso vegetativo (SNV)

distribución de

- en el abdomen, [214](#), [214f](#)
- en el árbol traqueobronquial, [212](#), [212f](#)
- en el corazón, [213](#), [213f](#)
- en el estómago y el duodeno, [216](#), [216f](#)
- en el hígado y vías biliares, [223](#), [223f](#)
- en el intestino delgado y grueso, [218](#), [218f](#)
- en el páncreas, [224](#), [224f](#)
- en el sistema inmunitario y órganos metabólicos, [199](#), [199f](#)
- en la cabeza y el cuello, [203](#), [231](#), [231f](#)
- en la glándula suprarrenal, [225](#), [225f](#)
- en la pelvis, [227](#), [227c](#), [227f](#)

- en la vejiga urinaria, [228](#), [228f](#)
- en los riñones y uréter superior, [229](#), [229f](#)
- nervios esplácnicos en, [211](#), [211f](#)
- neuronas preganglionares de, [165](#), [202](#)

Sistema nervioso somático

- desarrollo de, [130](#), [130f](#)
- distribución de dermatomas de, [174](#), [174f](#)
- inervación de la extremidad inferior
 - nervio obturador, [194](#), [194f](#)
 - nervio peroneo común, [197](#), [197f](#)
 - nervio tibial, [196](#), [196f](#)
 - nervios ciático y cutáneo femoral posterior, [195](#), [195f](#)
- inervación de la extremidad superior
 - nervio cubital, [190](#), [190f](#)
 - nervio mediano, [188](#), [188f](#)
 - nervios escapulares, axilar y radial, [185](#), [185f](#)
- nervio frénico, [179](#), [179f](#)
- nervios cutáneos de la cabeza y del cuello en, [176](#), [176f](#)
- nervios torácicos en, [180](#), [180f](#)
- plexo braquial, [181](#), [181f](#)
- plexo cervical in situ, [177](#), [177f](#)
- plexo lumbar, [191](#), [191f](#)
- plexos sacro y coccígeo en, [192](#), [192f](#)

Sistema nervioso vegetativo (SNV), [198-232](#), [198f](#)

- axones
 - posganglionares en, [129](#)
 - clasificación de, [27f-30f](#)
 - mielinización de, [18](#)
- preganglionares centrales de, [129](#)
- desarrollo de, [145](#), [145f](#)

desarrollo de, [130](#), [130f](#), [145](#), [145f](#)

distribución de

en el abdomen, [214](#), [214f](#)

en el árbol traqueobronquial, [212](#), [212f](#)

en el corazón, [213](#), [213f](#)

en el esófago, [215](#), [215f](#)

en el estómago y el duodeno, [217](#), [217f](#)

en el ganglio ótico, [209](#), [209f](#)

en el hígado y vías biliares, [223](#), [223f](#)

en el intestino grueso y delgado, [218](#), [218f](#)

en el ojo, [206](#), [206f](#)

en el páncreas, [224](#), [224f](#)

en el sistema inmunitario y órganos metabólicos, [199](#), [199f](#)

en el sistema nervioso entérico, [221](#), [221f](#)

en la cavidad nasal, [207](#), [207f](#)

en la glándula suprarrenal, [225-226](#), [225f-226f](#)

en la pelvis, [227](#), [227c](#), [227f](#)

en las extremidades, [210](#), [210f](#)

en las fibras de los nervios craneales, [263](#)

en los ganglios pterigopalatino y submandibular, [208](#), [208f](#)

en los órganos reproductores

femeninos, [232](#), [232f](#)

masculinos, [231](#), [231f](#)

en los riñones, uréteres y vejiga urinaria, [228](#), [228f](#)

esquema de, [202](#), [202f](#)

neuronas de, preganglionares y posganglionares, [423c](#)

neuronas preganglionares de, [7](#), [198](#)

aspectos clínicos, [7c](#)

clasificación de, [27f-30f](#)

organización de, [422f](#), [423](#)

sinapsis colinérgicas y adrenérgicas, [201](#)
vías reflejas de, [200](#), [200c](#), [200f](#)
Sistema reticular ascendente activador (SRAA), [283f](#)
Sistema venoso, [116-124](#), [116f](#)
 cerebral superficial, meníngeo, diploico y emisario, [117](#), [117f](#)
 cerebro, [119](#), [119f](#)
 relación con los ventrículos, [120](#), [120f](#)
 de la médula espinal, [124](#), [124f](#)
 de las meninges y la parte superficial del cerebro, [116](#)
 del cráneo, [116](#)
 del tronco del encéfalo y cerebelo, [123](#), [123f](#)
 senos de, [118](#), [118f](#)
 venografía
 carotídea de, [121](#), [121f](#)
 por resonancia magnética de, vistas coronal y sagital, [122](#), [122f](#)
Sistema ventricular, resonancia magnética de, [62](#)
Sistema vertebrobasilar, [98c](#), [109](#), [109c](#), [109f](#)
 anatomía angiográfica de, [110](#), [110f](#)
 lugares de oclusión de, [111](#), [111f](#)
Sistema vestibular, [376-378](#)
 receptores, [376](#), [376f](#)
Sistema visual, [379-390](#)
 enfermedad cerebrovascular en, [384c](#)
 fotorreceptores en, [382](#), [382f](#)
 lesiones de, [390](#), [390f](#)
 nervio oculomotor, aspectos clínicos de, [379c](#)
 nervio óptico en, [380](#), [383](#), [383f](#)
 aspectos clínicos, [380c](#)
 quiasma óptico y, [385](#), [385f](#)
 retina en, [381](#)

- aspectos clínicos, [381c](#)
- vías de
 - aspectos clínicos, [386c](#)
 - lóbulos parietal y temporal, [389](#)
 - retino-genículo-calcarina, [388](#), [388f](#)
 - tálamo, hipotálamo, tronco del encéfalo, [386](#), [386f](#)
- Sistemas motores, [391-419](#)
 - cerebelo en, [409-415](#), *Véase también Cerebelo*
 - ganglios basales en, [416-419](#), *Véase también Ganglio(s) basales*
 - motoneurona inferior en, [392-394](#), *Véase también Motoneurona(s), inferiores (MNI)*
 - motoneuronas superiores en, [395-408](#), *Véase también Motoneurona(s), superiores (MNS)*
- Sistemas sensitivos, [353-390](#)
 - auditivo, [369-375](#)
 - gustativo, [367-368](#), [367f](#)
 - laberintos óseo y membranoso, [370](#), [370f](#)
 - somatosensitivo, [356-364](#)
 - trigeminal, [365-366](#), [365f](#)
 - visual, [379-390](#)
- Sistemas somatosensitivos, [356-364](#)
 - aferentes primarias en, [356](#)
 - columna dorsal y modalidades epicríticas en, [359-361](#), [359f](#)
 - control descendente de sistemas ascendentes, [364](#), [364f](#)
 - espinocerebeloso, [358](#), [358f](#)
 - espinotalámico y espinorreticular, [360f](#), [361-362](#)
 - mecanismos del dolor neuropático en, [363-364](#), [363f](#)
 - reflejo espinal en, [357](#)
- Sistemas vegetativo-hipotalámico-límbico, [421-461](#)
 - hipotálamo e hipófisis en, [424-449](#), *Véase también Hipófisis, Hipotálamo*

sistema límbico en, [450-459](#), *Véase también Cerebro, límbico*
sistema nervioso vegetativo en, [423](#)
sistema olfatorio en, [460-461](#)
Soma (cuerpo celular), [4f](#)
Somatopleura, [130](#)
Somatostatina, [201](#), [426](#)
Somitómeros preóticos, [143f](#)
Somitos, [144](#)
 postóticos, [143f](#)
 primordio de, [143f](#)
Sordera, [369c](#)
Subículo, [451-452](#)
 aferencias a, [453f](#)
Sueño, formación reticular asociada a, [284](#)
Sumación de señales excitadoras, [30](#), [30f](#)
Surco
 calcarino, [57f](#)
 central (de Rolando), [53f](#), [55f](#)
 cerebral, [52](#)
 cingular, [55f](#)
 colateral, [56f](#), [58f](#)
 del encéfalo, [52](#)
 superficie medial de, [55f](#)
 hipotalámico, [55f](#)
 lateral (de Silvio), [53f](#), [58f](#)
 limitante, [128](#), [150](#)
 occipitotemporal, [56f](#), [58f](#)
 olfatorio, [58f](#)
 orbitario, [58f](#)
 parieto-occipital, [55f](#)

temporal inferior, [58f](#)

Sustancia

blanca, de la médula espinal, [83](#), [83f](#), [235](#)

gelatinosa, [234](#), [234f-239f](#)

gris

de la médula espinal, [83](#), [83f](#), [234](#), [393f](#)

a nivel cervical, [235](#)

a nivel lumbar, [235](#)

a nivel sacro, [235](#)

a nivel torácico, [235](#)

desarrollo de, [145](#), [145f](#)

grupos neuronales, [234](#)

organización y control de las motoneuronas inferiores, [243](#)

vías reflejas somáticas, [244](#)

intermedia, [234](#)

periacueductal, [364](#), [364c](#)

negra, [58f](#), [282f](#)

en sección coronal, [326](#), [326f-327f](#)

neuroquímica en, [417](#)

P, [201](#)

perforada, anterior y posterior, [58f](#)

T

Tacto, [Véase Sensibilidad, epicrítica](#)

Tálamo, [64](#), [142](#)

anatomía de, [69](#), [69f](#), [290](#)

aspectos clínicos, [290c](#), [330c](#)

caudal, en sección axial (horizontal) de, [304](#), [304f-305f](#)

drenaje venoso de, [119](#), [119f](#)

eferentes de, [283f](#)

interconexión con el córtex cerebral y, [290](#), [290f](#)
núcleo reticular de, [282](#)
núcleos de, [70](#), [70f](#), [282f](#), [290](#), [330c](#)
proyecciones retinianas a, [386](#), [386f](#)
radiaciones talamocorticales, [290f](#)
superficie sagital y media (mediosagital) de, [55f](#), [57f](#)
tercio medio de, [306](#), [306f-307f](#), [328](#), [328f-329f](#)
TC (tomografía computarizada), coronal y sagital, [60](#), [60f](#)
Techo auditivo, [55](#)
Techo visual, [55](#)
Tectum, [Véase](#) [Techo auditivo](#), [Techo visual](#)
Tegmento, [142](#)
Telencéfalo, [295-352](#), [Véase también](#) [Metencéfalo](#), [Mielencéfalo](#), [Prosencéfalo](#)
 a los 2 meses, [137f](#)
 a los 6 meses, [138](#)
 a los 36 días, [135](#), [135f](#)
 a los 49 días, [136](#), [136f](#)
 comparación de, a las 5,5 semanas y adulto, [140f](#)
 derivados adultos de, [142](#), [142f](#)
Temblor, [304c](#)
Tentorio, [118](#)
Terminaciones nerviosas libres, [166f](#)
Termorregulación, hipotálamo en, [442](#), [442f](#)
Test de la luz alterna, [203c](#)
Tic doloroso, [271c](#)
Tienda del cerebelo, [Véase](#) [Tentorio](#)
Tomografía
 computarizada, coronal y sagital, [60](#), [60f](#)
 por emisión de positrones (PET), [63](#), [63f](#)
Torácica, médula espinal, organización de la sustancia gris en, [235](#)

Toxina botulínica (Botox), en la liberación de neurotransmisores, [37c](#)

Tracto(s)

corticobulbar (TCB), [339f](#), [397](#), [397f](#)

aspectos clínicos, [399c](#)

corticoespinal (TCE), [83](#), [398f](#), [399](#)

anterior, [83f](#), [236f-239f](#)

aspectos clínicos, [399c](#)

lateral, [83f](#), [235f-240f](#), [236c](#), [242f](#)

terminaciones de, en la médula espinal, [400](#), [400f](#), [406](#)

descendentes de las motoneuronas superiores, en la médula espinal,
terminaciones de, [406](#), [406f](#)

espinocerebeloso

anterior (ventral), [83f](#)

posterior (dorsal), [83f](#)

espinotalámico y espinorreticular, [83f](#), [356f](#)

aspectos clínicos, [361c](#)

procesamiento sensitivo en la médula espinal, [362-363](#), [362f](#)

sistemas somatosensitivos de, [360f](#), [361-362](#)

intersticioespinal, [405](#), [405c](#), [405f](#)

mamilotalámico, en sección coronal, [326](#), [326f-327f](#)

olfatorio, [58f-59f](#)

aspectos clínicos, [461c](#)

óptico, [58f-59f](#)

aspectos clínicos, [58c](#)

palidotegmental, [283f](#)

piramidal, [83f](#), [344f](#)

reticuloespinales, [420c](#)

lateral (bulbo raquídeo y), [83f](#), [235f-238f](#)

medial (pontino), [83f](#)

rubroespinal, [83f](#), [237c](#), [240f](#), [401](#), [401f](#)

- aspectos clínicos, [420c](#)
- tectoespinal, [83f](#), [235f](#), [405](#), [405f](#)
 - colículo superior y, [405c](#)
- vestibuloespinal, [83f](#), [239f](#), [377](#), [402f](#), [403](#)
 - aspectos clínicos, [403c](#)
 - terminación de, en la médula espinal, [403](#)
- Transducción del sonido, [369](#)
 - aspectos clínicos, [369c](#)
- Transporte axonal
 - anterógrado lento, [17](#), [17f](#)
 - anterógrado rápido, [17](#), [17f](#)
 - retrogrado rápido, [17](#), [17f](#)
- Trastornos
 - afectivos, patología del tronco del encéfalo noradrenérgico en, [347c](#)
 - de la conducta
 - vías dopaminérgicas y, [349c](#)
 - vías noradrenérgicas y, [347c](#)
 - y sustancia blanca subcortical, [341c](#)
 - del movimiento, [304c](#), [308c](#), [416c](#)
 - psiquiátricos, [349c](#)
- Tríada hepática, [223f](#)
- Trombosis
 - del seno venoso, [118](#), [118c](#)
 - venosa, [120c](#)
- Tronco del encéfalo, [71-75](#), [247-287](#)
 - a los 6 meses, [138](#)
 - anatomía
 - anterior de, [73](#), [73f](#)
 - posterolateral de, [72](#), [72f](#)
 - seccional de, [248](#)